

Guía 2

Profesor: Alex Di Genova B.

Ayudante: Enzo Vásquez C.

Normalización: Técnica sistemática que organiza los datos en estructuras más limpias y eficientes, reduciendo la redundancia y eliminando anomalías.

Formas Normales de Codd: Conjunto de reglas aplicadas al diseño de bases de datos con el fin de *normalizar*. Existen varias, pero en este curso solo veremos las siguientes tres:

- 1FN: Una relación se encuentra en 1FN si todos los atributos contienen valores **atómicos**.
- 2FN: Una relación se encuentra en 2FN si ya está en 1FN y todos los atributos no clave dependen funcionalmente de toda la clave primaria, no solo de una parte (dependencia parcial).
- 3FN: Una relación se encuentra en 3FN si ya está en 2FN y los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave (dependencia transitiva).

Ejercicio: Normalice la siguiente relación *R* que registra las inscripciones de alumnos en una academia:

id_inscripcion	fecha	id_alumno	nombre_alumno	id_curso	nombre_curso	idioma	precio
501	05/03/2026	A90	Valentina	C1, C2	Ingles_Basico, Aleman_Basico	Lenguas	120000, 150000
502	06/03/2026	A91	Matias	C3	Frances_Intermedio	Lenguas	180000

1FN: La tabla original no está en 1FN debido a que los campos *id_curso*, *nombre_curso* y *precio* contienen valores multivaluados (no atómicos). Al transformarla a 1FN, desagregamos los datos. La nueva llave primaria compuesta es (*id_inscripcion*, *id_curso*) dado que agregamos más filas y el *id_inscripcion* ya no es suficiente para diferenciar a una tupla de otra.

id_inscripcion	fecha	id_alumno	nombre_alumno	id_curso	nombre_curso	idioma	precio
501	05/03/2026	A90	Valentina	C1	Ingles_Basico	Lenguas	120000
501	05/03/2026	A90	Valentina	C2	Aleman_Basico	Lenguas	150000
502	06/03/2026	A91	Matias	C3	Frances_Intermedio	Lenguas	180000

2FN: Para pasar a 2FN eliminamos las dependencias parciales. Los datos de la inscripción y del alumno dependen solo de *id_inscripcion*, mientras que los datos del curso dependen solo de *id_curso*. Creamos una tabla intermedia para conectar ambas llaves.

INSCRIPCION_DETALLE

id_inscripcion	fecha	id_alumno	nombre_alumno
501	05/03/2026	A90	Valentina
502	06/03/2026	A91	Matias

CURSO

id_curso	nombre_curso	idioma	precio
C1	Ingles_Basico	Lenguas	120000
C2	Aleman_Basico	Lenguas	150000
C3	Frances_Intermedio	Lenguas	180000

INSCRIPCION_CURSO

id_inscripcion	id_curso
501	C1
501	C2
502	C3

3FN: Para llegar a la 3FN eliminamos las dependencias transitivas. En la tabla INSCRIPCION_DETALLE, el **nombre_alumno** depende de **id_alumno**, el cual a su vez depende de la llave **id_inscripcion**. Separamos los datos del alumno a su propia tabla.

INSCRIPCION

id_inscripcion	fecha	id_alumno
501	05/03/2026	A90
502	06/03/2026	A91

CURSO

id_curso	nombre_curso	idioma	precio
C1	Ingles_Basico	Lenguas	120000
C2	Aleman_Basico	Lenguas	150000
C3	Frances_Intermedio	Lenguas	180000

INSCRIPCION_CURSO

id_inscripcion	id_curso
501	C1
501	C2
502	C3

ALUMNO

id_alumno	nombre_alumno
A90	Valentina
A91	Matias

Ejercicios

P1. Normalización

1. Normalice la siguiente relación que registra los proyectos en los que trabajan los ingenieros de una empresa:

id_emp	nombre_emp	id_proy	nombre_proy	horas_proy	certificaciones
10	Carlos Gómez	P01, P02	AWS Migración, Big Data	20, 15	Azure, AWS
20	Ana López	P01	AWS Migración	40	PMP
10	Carlos Gómez	P03	Ciberseguridad	10	Azure, AWS

2. Normalice la siguiente relación que registra las citas de los pacientes de una clínica:

id_cita	fecha	rut_paciente	nombre_paciente	id_medico	nombre_medico	especialidad
901	12/06/2026	11.111.111-1	Juan Pérez	M05	Dr. Silva	Cardiología
902	12/06/2026	22.222.222-2	María Soto	M05	Dr. Silva	Cardiología
903	13/06/2026	11.111.111-1	Juan Pérez	M08	Dra. Ríos	Pediatría

3. Sea el esquema de relación R que modela los despachos de una tienda en línea:

$$R(A, B, C, D, E, F)$$

donde los atributos representan:

- A : id_despacho
- B : id_camion
- C : rut_chofer
- D : nombre_chofer
- E : destino
- F : distancia_km

con las siguientes dependencias funcionales:

- $A \rightarrow B, C, D, E, F$
- $C \rightarrow D$
- $E \rightarrow F$

Responda:

- a) ¿Cuál es la llave primaria de R ?
 - b) ¿En qué forma normal se encuentra R actualmente? Justifique.
 - c) Descomponga R hasta que todas las tablas resultantes estén en 3FN.
4. Sea el esquema de relación U que registra las inscripciones de asignaturas de alumnos en una universidad:

$$U(RutAlu, CodAsig, Semestre, Nota, CodCarrera, NomCarrera)$$

con las siguientes dependencias funcionales:

- $RutAlu, CodAsig, Semestre \rightarrow Nota$
- $RutAlu \rightarrow CodCarrera$
- $CodCarrera \rightarrow NomCarrera$

Responda:

- a) Identifique la llave primaria del esquema.
- b) Explique detalladamente por qué este esquema viola la 2FN y proceda a normalizarlo a 2FN.
- c) Tome el resultado anterior y aplique las reglas de la 3FN.

P2. Consultas en SQL

1. Sean las siguientes tablas de una base de datos de una corredora de propiedades:

- **Arrendatario**(RUT, Nombre, Apellido)
- **Arrienda**(RUT, Id_casa, Deuda) *Ojo: Deuda ≥ 0*
- **Telefonos**(RUT, Fono)
- **Dueño**(RUT, Nombre, Apellido)
- **Casa**(Id_casa, RUT_dueño, Nro, Calle, Comuna)

Al respecto, conteste las siguientes preguntas:

- a) Los arrendatarios que arriendan la casa ubicada en la calle Tarapacá #507, Rancagua.
- b) ¿Cuánto le deben a María Pérez?
- c) ¿Cuál es la deuda total para cada dueño?
- d) Liste todas las personas de la base de datos.
- e) Indique los dueños que poseen tres o más casas.
- f) Liste los dueños que tengan deudores en todas sus casas.
- g) Entregue estadísticas sobre los arrendatarios por casa:
 - 1) El promedio.
 - 2) La varianza.
 - 3) El máximo.
 - 4) El mínimo.
 - 5) La moda.
 - 6) La mediana.

2. Considere los siguientes esquemas relacionales de una base de datos:

- **Product**(maker, model, type)
- **PC**(model, speed, ram, hd, cd, price)
- **Laptop**(model, speed, ram, hd, screen, price)
- **Printer**(model, color, type, price)

Escriba las siguientes consultas en SQL:

- a) Los fabricantes de al menos dos computadoras diferentes (PC o Laptop) con una velocidad mínima de 100, junto con la velocidad mínima y la veloc. máxima de las computadoras que fabrican.
- b) Calcule el precio promedio para cada velocidad de las computadoras personales (PC) de más de 150.
- c) Calcule el tamaño promedio del disco duro de un PC para cada fabricante que produzca impresoras.
- d) El promedio de los precios de los PC que ofrece cada fabricante.

3. Considere la siguiente consulta:

```
SELECT title FROM movie AS old
WHERE year < ANY (SELECT year
                  FROM Movie
                  WHERE title = old.title);
```

- ¿Qué busca responder?
- Escriba la consulta sin subconsultas.

4. Considere los siguientes esquemas:

- **Estudio**(NombreEst, Direccion)
- **Pelicula**(TituloP, Anho, Largo, NombreEst)
- **Director**(Nombre, TituloP)

Escriba en SQL una consulta que responda a:

- a) Todos los directores que han hecho películas con Estudios que tienen más de 100 películas.
- b) El largo promedio de las películas de cada año.